# Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$ a 350 K, con presión total 1,00 atm la fracción molar del $NO_2$ es 0,60. a) Calcule Kp. b) Calcule la fracción molar del $NO_2$ si la presión total sube a 4,0 atm a la misma T. c) Calcule Kc.

**Respuesta**

a) Kp = 0,90; b) $x(NO_2) \approx 0{,}38$; c) Kc ≈ 0,031

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Kp**

$P(NO_2) = 0{,}60$ atm; $P(N_2O_4) = 0{,}40$ atm → $Kp = 0{,}36/0{,}40 = 0{,}90$.

**2 A 4,0 atm**

$Kp = (4{,}0x)^2/(4{,}0(1-x)) = 4{,}0x^2/(1-x) = 0{,}90 \rightarrow 4x^2 + 0{,}90x - 0{,}90 = 0 \rightarrow x = 0{,}375$.

**3 Kc**

$0{,}90/(0{,}08206 \cdot 350) = 0{,}031$.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| Kp | **3 pts** |
| Ecuación cuadrática y x | **6 pts** |
| Kc | **2 pts** |

**Idea clave.** Kp no cambia con la presión total, pero la composición sí (Le Châtelier).